



Класове. Капсулиране.
Създаване на обекти.

Дефинирани от потребителя типове

Класове

- В обектно-ориентирани езици потребителски тип се създава с изразното средство “*клас*” (*class* – ключова дума в C++).
- Основната идея на обектно-ориентираното програмиране (ООП) е да се разграничи създаването на потребителски типове (класове) от тяхното използване.
- Декларацията на потребителски тип като клас в C++ има следния синтаксис:

```
class име_на_класа {  
    декларации_на_членовете_на_класа  
};
```

- Членовете на класа могат да бъдат данни и функции. В C++ е прието да се говори за член-данни и член-функции.

Дефинирани от потребителя типове Класове

- За разлика от **struct**, при класовете са налице следните принципиални изменения:
 - членове са както данни, така и функции;
 - променливата от тип “клас” (наричана “обект”) съдържа само член-данни, а достъпът на член-функциите до член-данните се осигурява от компилатора;
 - възможно е да се укаже кои членове на класа са достъпни, “видими” за клиента-програмист.
- Служебните думи, дефиниращи достъпа (спецификатори за достъп) са:
 - **private** (частен) – съответните членове са достъпни само за други членове на класа;
 - **public** (публичен) – достъпни за клиентите;
 - **protected** (защитен) – достъпни за членове на класа и за членове на класове-наследници.

Дефинирани от потребителя типове

Класове - Инициализация. Конструктори

- В обектно-ориентирани езици инициализацията се извършва чрез специални членове на класа – т.нар. *конструктори*.
- В C++ конструкторът е особена функция, която не връща стойност (но не е *void*), а нейното име съвпада с това на класа.
- Декларацията на променлива (създаване на обект) от даден клас е едновременно с това и извикване на конструктора на класа.
- Различните варианти на инициализация за даден клас се описват от различни конструктори, различаващи се по своите списъци от параметри.
- Конструкторът без параметри се нарича *конструктор по подразбиране*.

Дефинирани от потребителя типове

Класове - Пример

- **Пример 1.** Реализирайте клас, представляващ нов тип регистрация на лични данни: име, ръст и тегло, както и следните операции над тези данни: отпечатване на данните, пресмятане индекса на телесна маса и заключение за телесното състояние на лицето.
- *Общи съображения при декларирането на класа:*
 - член-данните се декларират като **private**;
 - името в обекта да не се променя след създаването му;
 - достъпът до член-данните да се осъществява чрез член-функции;
 - всички функции, които не изменят данните се декларират като **const** за по-голяма сигурност.
- Достъпът до член-данните ще позволи да се сравняват показателите на различни индивиди (обекти).

Дефинирани от потребителя типове

Задачи

1. Да се тестват **get** и **set** функциите от приложения по-горе програмен текст;
2. Да се добави към класа нова публична член-функция, която извежда символен низ с телесното състояние според таблицата по-долу;
3. Да се състави глобална функция, която по зададени два обекта от класа *Person* връща сумата от квадратите на разликите на техните показатели *ръст* и *индекс на телесната маса*;
4. В масив от 10 обекти от класа *Person* да се намери двойката обекти, за които резултатът от приложението на функцията от зад. 3 е минимален.

Дефинирани от потребителя типове

Задачи

5. Реализирайте клас ***Student***, който съдържа следната информация за студент: три имена, курс, специалност, факултетен номер и оценки по 5 предмета . За класа ***Student*** трябва да се реализират следните операции:
- Позволява да се въведе информация за студент;
 - извежда в табличен вид въведените данни;
 - сортира в низходящ ред по среден успех данните;
 - извежда сортираните данни, като за всеки студент извежда и средния му успех.

Класът ***Student*** трябва да съдържа конструктор, деструктор аксесори и мутатори.

Дефинирани от потребителя типове

Задачи

6. Да се дефинира клас **Point** с две член-данни – двете декартови координати на точка и подходящи член-функции (конструктор, деструктор, аксесори, мутатори, функция за извеждане на информация за обекта, ...). Като се използва дефинираният клас да се напише програма, която:
1. въвежда n различни точки от равнината, след което ги транслира с (2, 4) и извежда получените точки;
 2. намира разстоянието между всеки две точки (все едно старите или новите);

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

3. намира точките, разстоянието между които е най-малко (най-голямо).

Индекс на телесната маса според Световната здравна организация, 1995 г.

Състояние	Индекс на телесната маса
Тежко недохранване (severely underweight)	$< 16,0$
недохранване (underweight)	16,0 — 18,49
нормално тегло (normal)	18,5 — 24,99
предзатлъстяване (overweight)	25,0 — 29,99
затлъстяване I степен (obese class I)	30,0 — 34,99
Затлъстяване II степен (obese class II)	35,0 — 39,99
Затлъстяване III степен (obese class III)	$\geq 40,0$